

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador

Bit por bit

Alumnos:

- Páez Pérez Ángel Antonio
- Lira Roacho Saulo Sebastián
- Pérez Ramírez Emely Mayte
- Simental Muñoz Eliza Adelinne
- Rosales Meraz Ruth Paola

Docente:

- Raúl Iván Herrera González

07 de Octubre de 2026

1. Teoría de proyectos aplicada

Concepto	Explicación con sus palabras	Aplicación a nuestro proyecto
Proyecto	Esfuerzo temporal que cuenta con inicio y fin que sirve para poder crear algo único.	Sistema de escritorio y scanner facial que permita el registro de entrada y salida de docentes y administrativos en una escuela secundaria
Tipo de proyecto	Aquel que es clasificado por su funcionalidad	Proyecto desarrollado de software de escritorio de integración por medio de escaneo, registro y almacenamiento en base de datos
Restricción triple	Regla que explica que el alcance, el tiempo y el costo de un proyecto están unidos. Al cambiar alguno de estos, los demás se ven afectados, reduciendo la calidad del trabajo.	Alcance, módulos de gestión de usuarios, reconocimiento facial y reporte de asistencia. Tiempo, cumplimiento de fechas del sistema académico. Costos en hardware de escaneo. Operación y almacenamiento limitado, el uso diario del escáner provocan registros diarios. Un almacenamiento limitado reduce el rendimiento y agilidad del sistema
Proyecto frente a operación	El proyecto es temporal y único, tiene inicio y fin. La operación es continua y repetitiva, se realiza todos los días.	El programa y pruebas del sistema de control de asistencia. Operaría diariamente por parte del personal.
Ciclo de vida predictivo	Proyecto que cuenta con un planteamiento en el inicio y se entrega hasta el final	Define la totalidad de requerimientos en interfaces, previo a la realización del código y a la vez la oportunidad de prueba y error con nuestro sistema
Ciclo de vida ágil iterativo e incremental	Proyecto trabajado en tiempos cortos conocidos como sprints.	Se desarrollará como primera estancia el registro de usuarios, se integrará el reconocimiento facial para finalmente añadir los reportes

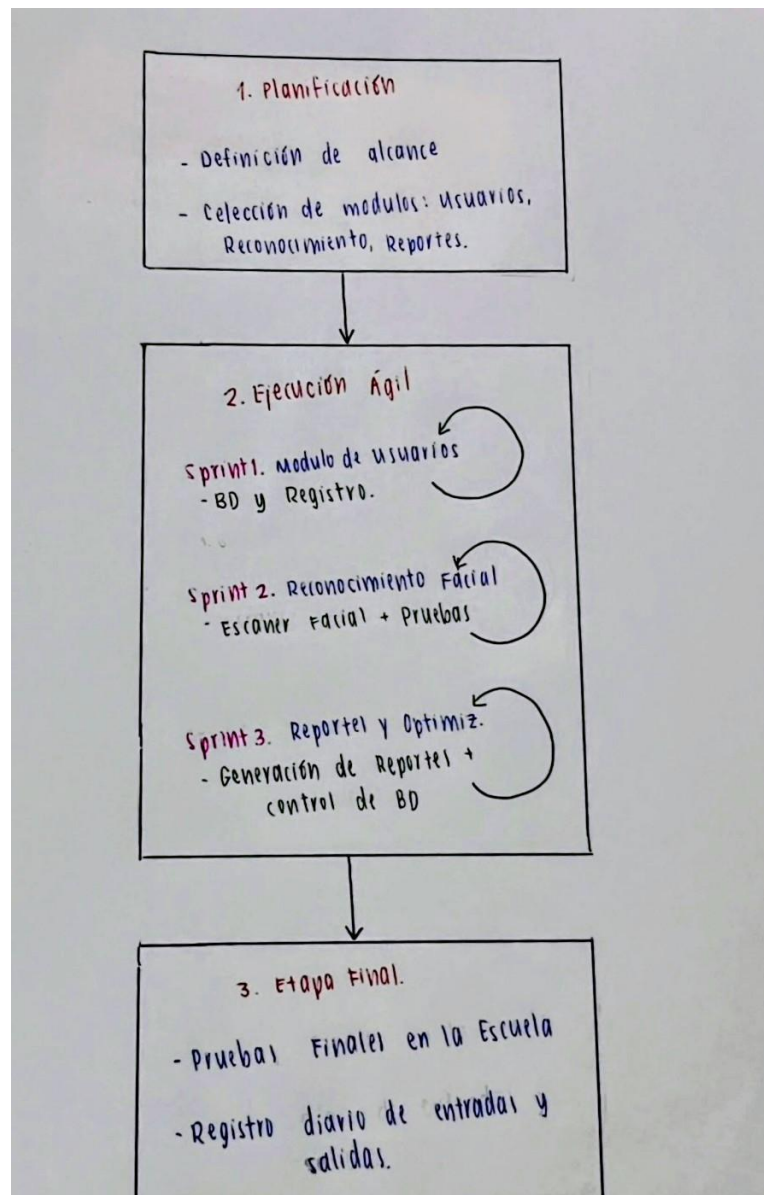
		de entrega sucesiva.
--	--	----------------------

2. Entorno general (PESTEL)

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
Político	Normas internas de asistencias y reglamentos de la Secretaría de Educación Pública	Es una oportunidad porque el sistema garantiza el cumplimiento de las políticas de asistencia y puntualidad obligatorias.	Validar con la dirección que el sistema cumpla con los formatos de reporte requeridos.
Económico	El costo de implementación de un checador facial	Es una amenaza porque no tenemos los recursos necesarios ni el apoyo para un checador biométrico.	Nosotros recaudamos dinero y hablaremos con la dirección de la secundaria para llegar a un acuerdo e implementar este checado.
Social	Algunas personas pueden desconfiar de dar sus datos faciales.	Es una amenaza porque pueden rechazar esta idea implementada.	Explicar cómo sería la forma de guardar estos datos para una mayor confianza.
Tecnológico	Existen cámaras web económicas y librerías con reconocimiento facial.	Es una oportunidad porque el costo del desarrollo sería más accesible.	Elegir una librería de código abierto y probarla antes del desarrollo del programa.
Ecológico	Reducción del uso del papel mediante el registro y reportes digitales.	Es una oportunidad porque promueve la sustentabilidad al reemplazar las listas impresas en papel.	Implementar exportación de reportes en formato digital (PDF)
Legal	Los datos biométricos son datos bastante personales y sensibles.	Es una amenaza porque si se registra esta información sin consentimiento puede ocasionar sanciones graves.	Redactar un aviso por escrito el cual pida el consentimiento del personal y que solo se utilice lo necesario.

Entorno inmediato: Se ubica en una escuela Secundaria que requiere modernizar y automatizar el registro de asistencia y puntualidad de su personal. Los usuarios directos serán los docentes y administrativos, quienes realizarán su registro de entrada y salida mediante el escaner facial, mientras que el personal directivo actuará como administrador para la consulta de bases de datos , o generación de reportes. Actualmente la institución depende de métodos tradicionales como listas de formas en papel, las cuales están propensas a errores.

3. Ciclo de vida del proyecto



Elegir un ciclo de vida ágil, iterativo e incremental basado en Scrum es algo indispensable para nuestro proyecto, ya que al integrar el sistema de escritorio y el escáner se ve involucrado un proceso constante de prueba y error en la interfaz que no se deduce al inicio. A diferencia de un modelo predictivo, la metodología ágil permite abordar el desarrollo de ciclos cortos, permitiendo validar gradualmente cada módulo y que se ajuste la precisión del escáner con el personal de la escuela, garantizando un sistema flexible y optimizado.

4. Perfil del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del proyecto	Sistema de escritorio en consola que gestiona la administración de docentes y directivos en una institución
Tipo de proyecto	Desarrollo de software, orientado a la gestión administrativa de una institución escolar
Necesidad o problemática (versión definitiva)	La escuela no cuenta con un método eficiente para registrar su personal, usando una libreta para poder registrarse
Justificación	Una institución escolar depende de contar con información confiable de su personal(Docentes, administrativos y de Apoyo). Para organizar horarios,asignar funciones,emitir constancias y tomar decisiones
Población beneficiaria (número y características)	Docentes y administrativos de la secundaria
Propuesta de solución	Diseñar e implementar un sistema digital de registro y control de personal que permita, almacenar, consultar y actualizar información de manera rápida y segura
Objetivo general preliminar	Desarrollar un sistema automatizado de gestión del personal para optimizar el proceso de registro, organización y seguimiento de los docentes y administrativos de la secundaria, garantizando la disponibilidad y confiabilidad de la información institucional
Alcance preliminar (incluye / no incluye)	Incluye: un diseño de sistema digital de registro, capacitación básica y generación de reportes internos no incluye: integración de sistemas externos, mantenimiento posterior ni gestion de nomina

Elemento	Descripción
----------	-------------

Impacto social	El sistema mejora la organización y transparencia en la gestión del personal docente y administrativo. Facilita el control de asistencia y reduce errores humanos, promoviendo confianza y eficiencia dentro de la comunidad escolar. Además, fomenta la cultura digital y el uso responsable de la tecnología en el ámbito educativo.
Impacto ambiental	Al sustituir los registros en papel por un sistema digital, se disminuye el consumo de hojas y tinta, reduciendo residuos y la huella ecológica del proceso administrativo. El proyecto promueve prácticas sostenibles mediante el uso de equipos existentes y software de código abierto, evitando desperdicio de recursos.
Impacto económico	La automatización del registro reduce costos operativos a largo plazo (papelería, tiempo de registro y almacenamiento físico). Aunque la inversión inicial en hardware puede ser moderada, el ahorro en mantenimiento y eficiencia compensará el gasto. Además, puede servir como modelo replicable para otras instituciones con bajo presupuesto.
ODS relacionados	Ods 4 educación de calidad, ods 9 industria, innovación infraestructura ods 12 producción y consumos responsables
Riesgos iniciales (mínimo 3)	Primero, puede que algunas personas del personal no se sientan del todo cómodas compartiendo sus datos biométricos, y eso podría hacer que la implementación tome un poco más de tiempo. Segundo, es posible que durante la integración con las herramientas actuales de la escuela surjan algunos problemillas técnicos que afecten momentáneamente el funcionamiento. Y finalmente, el equipo necesitará un tiempo para adaptarse y sentirse cómodo con las nuevas herramientas, así que habrá una pequeña etapa de aprendizaje.
Equipo y roles	Todos trabajan juntos para que el equipo trabaje sin problemas. Los desarrolladores tales como Saulo Lira, Emely Perez, Ruth Paola y Eliza Simental son quienes construyen el sistema. Luego hay un encargado que brindara pruebas y documentación y se asegura que todo funcione correctamente el cual cambia dependiendo el sprint. Por último tenemos el ultimo rol el cual se encarga de hablar con el usuario para ver sus inconformidades y ajustar el proyecto a sus requerimientos, este lo tiene Angel Paez asignado. Cada uno se le asignan roles y colaboramos de forma coordinada.

5. Visión del proyecto

Para los docentes y administrativos de la secundaria que necesitan registrar su entrada y salida de forma rápida y confiable, el sistema de Bit por bit es un sistema de escritorio con escáner facial que automatiza el control de asistencia. A diferencia de las listas en papel, nuestro producto reduce errores y genera reportes digitales.

visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos de impacto
Facilitar el registro y control del personal mediante un sistema digital eficiente, accesible y confiable.	Docentes y personal administrativo de la secundaria	Contar con un medio rápido y seguro para registrar y consultar información del personal	Un sistema digital del personal escolar que centraliza la organización e información	Optimizar los procesos internos, reducir errores en el manejo de datos y mejorar la eficiencia administrativa.

Product Vision Board

01 - VISIÓN
 “Facilitar el registro y control del personal mediante un sistema digital **eficiente y confiable**.”

02 - GRUPO OBJETIVO
 Docentes + Personal administrativo

03 - NECESIDADES

- 01 Registrar rápidamente
- 02 Consultar información segura
- 03 Organizar datos

04 - PRODUCTO
CADI Desktop
 SEGURO - SIMPLE - CENTRALIZADO

05 - OBJETIVOS DE IMPACTO

- 01 Optimizar procesos
- 02 Reducir errores
- 03 Mejorar eficiencia

+32% EFICIENCIA

06 - PROTOTIPO
 FLUJO PRINCIPAL DEL SISTEMA

01 - ACCESO
 Bienvenido
 Personal docente
 CADI
 Iniciar Sesión

02 - PANEL PRINCIPAL
 Panel principal
 Asignar, Consultar, Reportes
 Personal docente
 Asignar, Consultar, Reportes
 Asignar, Consultar, Reportes
 Asignar, Consultar, Reportes
 Asignar, Consultar, Reportes

Validación con un interesado: El proyecto fue revisado por la coordinadora administrativa del plantel, quien destacó que el sistema facilita el control de asistencia y registro del personal. Comentó que la interfaz debía ser más clara para los docentes y personal administrativo, con

base a este comentario se ajustó la interfaz para que sea más clara y fácil de usar.

6. Decisión: anteproyecto y/o prototipo

Criterio	Anteproyecto	Prototipo	Ambos
Tiempo disponible	Es bastante rápido de hacer ya que al ser 5 integrantes logran que la tarea sea más fluida.	Requiere bastante tiempo pero es digerible.	Es bastante más complicado puesto que tendríamos que adaptarnos a un límite de tiempo.
Complejidad técnica	Es baja puesto que solo requiere diseñar antes de entrar a lo práctico.	Es intermedia puesto que aquí entran cosas más prácticas.	Es alta ya que combina la dificultad de ambas cosas a la vez.
Recursos	Es mínima, ya que solo se necesitan herramientas de documentación y computadora.	Es bastante alta ya que se necesita la librería del escáner, una cámara de escaner facial y una base de datos.	Requiere los recursos de ambas opciones, por lo que implica más carga para el equipo.
Valor para el usuario	es bajo puesto que solo pueden ver la idea de forma escrita.	Es alta ya que el usuario puede probarlo, escanear y pedir ajustes antes de la versión final.	Es bastante alta ya que el usuario puede ver tanto la idea en general como la implementación y la versión física.
Decisión y justificación	Estaría descartada la idea puesto que al solo ser una parte más general del proyecto impide que el usuario pueda probar un buen prototipo.	Sería la opción aprobada ya que muestra una versión completa y funcional la cual el usuario puede probar.	Sería una opción descartada. Aunque tendría mucho valor, requiere más recursos y tiempo los cuales son bastante innecesarios.

7. Compromiso de responsabilidad social

El proyecto garantiza la protección de los datos personales del personal docente y administrativo mediante buenas prácticas de seguridad digital. Se evitará cualquier daño a las personas o al ambiente al usar recursos tecnológicos de manera responsable y eficiente. Además se promoverá el cuidado de la economía local al aprovechar herramientas

accesibles.

8. Referencias y declaración de uso de IA

Este proyecto utilizó Figma AI como herramienta principal para la generación y organización del diseño visual del vision board. La inteligencia artificial se empleó únicamente como apoyo creativo y técnico, manteniendo la responsabilidad final en el equipo de trabajo.

Geitgey, A. (2020). *face-recognition* (Versión 1.3.0) [Software]. Python Package Index.
<https://pypi.org/project/face-recognition/>

Stratis, K. (2026, 1 de septiembre). *Build your own face recognition tool with Python*. Real Python.
<https://realpython.com/face-recognition-with-python/>

9. Índice del portafolio de la Unidad I

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A01	Equipo02_A01_Bitporbit.pdf	terminado	8/10 Al ser la primera actividad tuvimos que aprender a trabajar en equipo entre todos.
A02	Equipo02_A02_Bitporbit.pdf	terminado	9/10 Esta segunda actividad se cumplió con todo el trabajo de manera bastante buena.
A03	Equipo02_A03_BitporBit.pdf	terminado	9/10 Esta actividad tuvo varios problemas sin embargo se pudo llevar de la mejor manera a la ejecución.
A04	Equipo02_A04_Bitporbit.pdf	terminado	9/10 Esta actividad número 4 se estructuró de manera correcta, aunque tuvo varios problemas que pudimos solucionar.